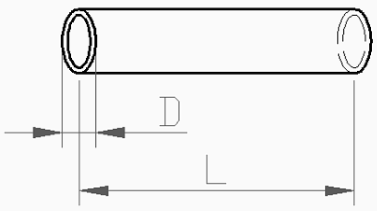
5 Mantelfläche von Rohren

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

Zuerst die **Pflicht-Aufgaben** (★★). Die **Extra-Aufgaben** (★★★) am Ende sind freiwillig.



D…Außendurchmesser
L…Rohrlänge
U…Rohrumfang
M…Mantelfläche

M = Mantelfläche (die Fläche außen rundherum, z. B. zum Streichen oder Dämmen)

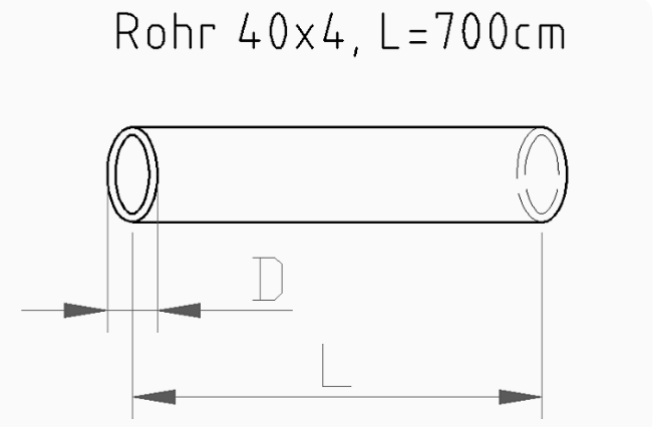
D = Außendurchmesser, **L** = Rohrlänge, **U** = Umfang

$$\mathbf{M = U \cdot L}$$

Umfang: $\mathbf{U = D \cdot \pi}$

Stell dir vor: Du schneidest das Rohr der Länge nach auf und rollst es flach. Dann ist es ein Rechteck: U lang und L breit.

Aufgabe 1 ★★



Gegeben: D = 40 mm, L = 7000 mm

Berechne den Umfang und die Mantelfläche.

Rechne in mm. Dann umrechnen: $mm^2 \rightarrow dm^2$ ist : 10000 (zwei Stufen).

Umfang U = _____ mm

Mantelfläche M = _____ dm^2

Aufgabe 2 ★★

Rohr mit D = 48 mm und L = 600 mm. Berechne den Umfang und die Mantelfläche.

Rechne in cm: D = 4,8 cm, L = 60 cm.

Umfang U = _____ cm

Mantelfläche M = _____ cm²

Extra: Wenn du noch Zeit hast ★★★

Pflicht geschafft! Du darfst hier aufhören.

Diese Aufgaben sind **freiwillig**. Hier musst du oft umformen und umrechnen.

Aufgabe 3 ★★★

Berechne den Umfang und die Mantelfläche. Achte auf die Einheiten!

D	L	U	M
63 mm	1500 mm	dm	dm²

Aufgabe 4 ★★★

Jetzt ist der Umfang gegeben. Berechne den Durchmesser und die Mantelfläche.

Durchmesser aus dem Umfang: D = U : π

D	L	U	M
mm	450 mm	52 cm	dm²
mm	350 mm	19 cm	cm²

Aufgabe 5 ★★★

Jetzt sind Umfang und Mantelfläche gegeben. Berechne den Durchmesser und die Rohrlänge.

Rohrlänge aus der Mantelfläche:

L = M : U

Zuerst gleiche Einheiten! Beispiel: 50,98 dm² = 5098 cm², dann durch 11,3 cm teilen.

D	L	U	M
mm	mm	11,3 cm	50,98 dm²
mm	mm	69 mm	0,2419 m²